

Capítulo 7: Entropia

Entropia

Desigualdade de Clausius:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

Varição da Entropia:

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{int rev} \quad [\text{kJ/K}]$$

O Princípio do Aumento de Entropia

Balanço de Entropia para Sistemas Fechados:

$$\Delta S_{sistema} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{ger} \quad [\text{kJ/K}]$$

Inequação do Princípio do Aumento de Entropia:

$$\Delta S_{isolado} \geq 0$$

Geração de Entropia:

$$S_{ger} = \Delta S_{total} = \Delta S_{sis} + \Delta S_{viz} \quad [\text{kJ/K}]$$

Varição da Entropia de Substâncias Puras

Entropia Específica nas regiões de mistura saturada:

$$s = s_l + x s_{lv} \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

$$s_{lv} = s_v - s_l \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Entropia Específica para o líquido comprimido:

$$s_{@P,T} \cong s_{l@T} \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Varição da Entropia de uma Massa m:

$$\Delta S = m \Delta s = m(s_2 - s_1) \quad [\text{kJ/K}]$$

As Relações Tds

Primeira Equação de Gibbs:

$$Tds = du + Pdv \quad [\text{kJ/kg}]$$

Segunda Equação de Gibbs:

$$Tds = dh - vdp \quad [\text{kJ/kg}]$$

Varição da Entropia de Líquidos e Sólidos

Varição da Entropia com $c=c(T)$:

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c(T) \frac{dT}{T} \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Varição da Entropia com $c=c_{med}$:

$$s_2 - s_1 = c_{med} \ln(T_2/T_1) \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Capítulo 7: Entropia

Varição da Entropia dos Gases Ideais

Calores Específicos Constantes (análise aproximada):

$$\Delta s = c_{v,med} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

$$\Delta s = c_{p,med} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Calores Específicos Variáveis (análise exata):

$$\Delta s = \int_1^2 c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

$$\Delta s = s_2^o - s_1^o - R \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Onde s^o é tabelada e obtida pela expressão

$$s^o = \int_0^T c_p(T) \frac{dT}{T}$$

$$\Delta s = \int_1^2 c_v(T) \frac{dT}{T} + R \ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right) \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Outra relação para a variação de entropia pode ser desenvolvida com base na equação anterior, mas isso exigiria a definição de outra função e a tabulação de seus valores, o que não seria prático.

Processos Isentrópicos dos Gases Ideais

Calores Específicos Constantes (análise aproximada):

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} \quad \text{Primeira Relação Isentrópica}$$

$$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} \quad \text{Segunda Relação Isentrópica}$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k \quad \text{Terceira Relação Isentrópica}$$

Calores Específicos Variáveis (análise exata):

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}} \quad \text{onde} \quad \frac{P_2}{P_1} = \frac{\exp(s_2^o/R)}{\exp(s_1^o/R)} \text{ é tabelado.}$$

A quantidade $\exp(s^o/R)$ é definida como pressão relativa.

Às vezes, razões entre volumes específicos são fornecidos em vez de razões de pressões. Neste caso é definido uma grandeza relacionada com a razão entre os volumes específicos. Isso é feito utilizando a equação do gás ideal e a equação $\frac{P_2}{P_1} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}}$:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2 P_1}{T_1 P_2} = \frac{T_2 P_{r1}}{T_1 P_{r2}} = \frac{T_2/P_{r2}}{T_1/P_{r1}} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{v_{r2}}{v_{r1}}$$

onde v_r é o volume específico relativo.

Capítulo 7: Entropia

Trabalho Reversível no Escoamento em Regime Permanente

Trabalho Reversível (Dispositivo em Esc. Permanente):

$$w_{rev} = - \int_1^2 v dp - \Delta e_c - \Delta e_p \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$w_{rev} = - \int_1^2 v dp \quad [\text{kJ/kg}]$$

onde as variações das energias cinética e potencial foram assumidas desprezíveis.

Estas equações produzirão um resultado negativo quando o trabalho for realizado no sistema.

Entretanto, para evitar o sinal negativo, as equações podem ser escritas para a entrada de trabalho nos dispositivos com escoamento em regime permanente como compressores e bombas por

$$w_{rev,ent} = \int_1^2 v dp + \Delta e_c + \Delta e_p \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$w_{rev,ent} = \int_1^2 v dp \quad [\text{kJ/kg}]$$

Para um fluido incompressível $v = \text{cte}$, e portanto temos na primeira equação

$$w_{rev} = v(P_2 - P_1) - \Delta e_c - \Delta e_p \quad [\text{kJ/kg}]$$

Para o escoamento em regime permanente de um líquido através de um dispositivo que não envolve interações de trabalho a equação anterior por ser expressa por

$$v(P_2 - P_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) = 0 \quad [\text{kJ/kg}]$$

que é conhecida como a equação de Bernoulli.

Minimizando o Trabalho do Compressor

Três processos são comparados de forma internamente reversível, sendo o gás ideal e com calores específicos constantes.

Trabalho Isentrópico ($Pv^k = \text{cte}$):

$$w_{comp,ent} = \frac{kR(T_2 - T_1)}{k-1} = \frac{kRT_1}{k-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} - 1 \right] \quad [\text{kJ/kg}]$$

Trabalho Politrópico ($Pv^n = \text{cte}$):

$$w_{comp,ent} = \frac{nR(T_2 - T_1)}{n-1} = \frac{nRT_1}{n-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(n-1)/n} - 1 \right]$$

Trabalho Isotérmico ($Pv = \text{cte}$):

$$w_{comp,ent} = RT \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Razão entre pressões com resfriamento intermediário:

$$\frac{P_x}{P_1} = \frac{P_2}{P_x}$$

Capítulo 7: Entropia

Eficiências Isentrópicas de Dispositivos em Regime Permanente

Eficiência Isentrópica das Turbinas:

$$\eta_T = \frac{\text{Trabalho real da turbina}}{\text{Trabalho Isentrópico da turbina}} = \frac{w_r}{w_s} \quad \text{OU} \quad \eta_T = \frac{h_1 - h_{2r}}{h_1 - h_{2s}}$$

Eficiência Isentrópica dos Compressores sem Resfriamento

$$\eta_C = \frac{\text{Trabalho Isentrópico do compressor}}{\text{Trabalho real do compressor}} = \frac{w_s}{w_r} \quad \text{OU} \quad \eta_C = \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2r} - h_1}$$

Eficiência Isotérmica dos Compressores com Resfriamento

$$\eta_C = \frac{w_t}{w_r}$$

onde w_t e w_r são os trabalhos de compressão para os casos isotérmico reversível e real, respectivamente.

Eficiência Isentrópica das Bombas

$$\eta_B = \frac{\text{Trabalho Isentrópico da bomba}}{\text{Trabalho real da bomba}} = \frac{w_s}{w_r} \quad \text{OU} \quad \eta_B = \frac{v(P_2 - P_1)}{h_{2r} - h_1}$$

Eficiência Isentrópica dos Bocais

$$\eta_C = \frac{\text{Ec real na saída do bocal}}{\text{Ec Isentrópica na saída do bocal}} = \frac{V_{2r}^2}{V_{2s}^2} \quad \text{OU} \quad \eta_B = \frac{h_1 - h_{2r}}{h_1 - h_{2s}}$$

$$\text{onde } h_1 = h_{2r} + \frac{V_{2r}^2}{2}$$

Balanco de Entropia

Balanco de Entropia para Qualquer Sistema - Forma Geral:

$$S_{ent} - S_{sai} + S_{ger} = \Delta S_{sistema} \quad [\text{kJ/K}]$$

Varição de Entropia de um Sistema:

$$\Delta S_{sistema} = S_{final} - S_{inicial} = S_2 - S_1$$

Quando as propriedades do sistema não são uniformes, a entropia do sistema pode ser determinada pela integração de

$$S_{sistema} = \int s \, \delta m = \int_V s \, \rho \, dV$$

Mecanismos de Transferência de Entropia S_{ent} e S_{sai} :

Transferência de entropia por transferência de calor

$$S_{calor} = \frac{Q}{T} \quad (T = \text{cte}) \quad [\text{kJ/K}]$$

$$S_{calor} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \sum \frac{Q_k}{T_k} \quad [\text{kJ/K}]$$

onde Q_k é transferência de calor na fronteira a uma temperatura T_k .

Transferência de entropia por trabalho

$$S_{trabalho} = 0$$

Transferência de entropia pelo fluxo de massa

$$S_{massa} = m \cdot s \quad [\text{kJ/K}]$$

Capítulo 7: Entropia

Balanco de Entropia

Balanco de Entropia na forma de Taxa para Qualquer Sistema - Forma Geral:

$$\dot{S}_{ent} - \dot{S}_{sai} + \dot{S}_{ger} = \frac{dS_{sistema}}{dt} \quad [\text{kW/K}]$$

Mecanismos de Taxa de Transferência de Entropia $\dot{S}_{ent}$ e $\dot{S}_{sai}$:

Taxa de transferência de entropia devido a taxa de transferência de calor

$$\dot{S}_{calor} = \frac{\dot{Q}}{T} \quad (T = \text{cte}) \quad [\text{kJ/K}]$$

$$\dot{S}_{calor} = \int_1^2 \frac{\delta \dot{Q}}{T} = \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} \quad [\text{kJ/K}]$$

onde $\dot{Q}_k$ é a taxa de transferência de calor na fronteira a uma temperatura T_k .

Taxa de transferência de entropia pelo fluxo de massa

$$\dot{S}_{massa} = \dot{m} \cdot s \quad [\text{kJ/K}]$$

Balanco de Entropia por Unidade de Massa para Qualquer Sistema - Forma Geral:

$$s_{ent} - s_{sai} + s_{ger} = \Delta s_{sistema} \quad [\text{kJ/(kg.K)}]$$

Balanco de Entropia para Sistemas Fechados:

Admitindo que o sentido positivo da transferência de calor é para o sistema, o balanço de entropia na forma generalizada pode ser expresso para um sistema fechado como

$$\sum \frac{Q_k}{T_k} + S_{ger} = \Delta S_{sistema} = S_2 - S_1 \quad [\text{kJ/K}]$$

Balanco de Entropia para Volumes de Controle (VC):

Admitindo que o sentido positivo da transferência de calor é para o sistema, o balanço de entropia na forma generalizada pode ser expresso para um volume de controle como

$$\sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum \dot{m}_{ent} s_{ent} - \sum \dot{m}_{sai} s_{sai} + S_{ger} = (S_2 - S_1)_{VC} \quad [\text{kJ/K}]$$

ou na forma de taxa, como

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_{ent} s_{ent} - \sum \dot{m}_{sai} s_{sai} + \dot{S}_{ger} = \frac{dS_{VC}}{dt} \quad [\text{kW/K}]$$

Balanco de Entropia para VC com Escoamento em Regime Permanente:

$$\dot{S}_{ger} = \sum \dot{m}_{sai} s_{sai} - \sum \dot{m}_{ent} s_{ent} - \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} \quad [\text{kW/K}]$$

Balanco de Entropia para VC com Escoamento em Regime Permanente e Corrente Única:

$$\dot{S}_{ger} = \dot{m} \cdot (s_{sai} - s_{ent}) - \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} \quad [\text{kW/K}]$$

Balanco de Entropia para VC com Escoamento em Regime Permanente, Corrente Única e Adiabático:

$$\dot{S}_{ger} = \dot{m} \cdot (s_{sai} - s_{ent}) \quad [\text{kW/K}]$$

Capítulo 8: Exergia: Uma Medida do Potencial de Trabalho

Exergia: Potencial de Trabalho da Energia

Exergia da Energia Cinética:

$$x_{ec} = e_c = \frac{v^2}{2} \quad [\text{kJ/kg}]$$

Exergia da Energia Potencial Gravitacional:

$$x_{ep} = e_p = gz \quad [\text{kJ/kg}]$$

Trabalho Reversível e Irreversibilidade

Trabalho de Fronteira:

$$W_{viz} = P_o(\forall_2 - \forall_1) \quad [\text{kJ}]$$

$$P_o: \text{pressão atmosférica} \quad [\text{kPa}]$$

Trabalho Útil:

$$W_u = W - W_{viz} = W - P_o(\forall_2 - \forall_1) \quad [\text{kJ}]$$

$$W: \text{trabalho real} \quad [\text{kJ}]$$

Potência Máxima Produzida por uma Máquina Térmica:

$$\dot{W}_{max} = \dot{W}_{rev} = \eta_{t,rev} \dot{Q}_{ent} = \left(1 - \frac{T_L}{T_H}\right) \dot{Q}_{ent}$$

Irreversibilidade:

- Para dispositivos que produzem trabalho:

$$I = W_{rev,sai} - W_{u,sai} \quad [\text{kJ}]$$

- Para dispositivos que consomem trabalho:

$$I = W_{u,ent} - W_{rev,ent} \quad [\text{kJ}]$$

Eficiência de Segunda Lei

Máquinas Térmicas:

$$\eta_{II} = \frac{\eta_t}{\eta_{t,rev}}$$

Dispositivos que Produzem Trabalho:

$$\eta_{II} = \frac{W_u}{W_{rev}}$$

Dispositivos que Consomem Trabalho:

$$\eta_{II} = \frac{W_{rev}}{W_u}$$

Refrigeradores e Bombas de Calor:

$$\eta_{II} = \frac{COP}{COP_{rev}}$$

As definições anteriores da eficiência de segunda lei não se aplicam aos dispositivos que não se destinam a produzir nem a consumir trabalho. Assim, uma definição mais geral é

$$\eta_{II} = \frac{\text{Exergia recuperada}}{\text{Exergia fornecida}} = 1 - \frac{\text{Exergia destruída}}{\text{Exergia fornecida}}$$

Capítulo 8: Exergia: Uma Medida do Potencial de Trabalho

Variação de Exergia de um Sistema

Exergia de um Sistema Fechado:

$$X = (U - U_o) + P_o(\forall - \forall_o) - T_o(S - S_o) + \frac{mv^2}{2} + mgz \quad [\text{kJ}]$$

onde U_o , $\forall_o$ e S_o são as propriedades do sistema avaliadas no estado morto.

Exergia por Unidade de Massa de um Sistema Fechado:

$$\phi = (u - u_o) + P_o(v - v_o) - T_o(s - s_o) + \frac{v^2}{2} + gz \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$\phi = (e - e_o) + P_o(v - v_o) - T_o(s - s_o) \quad [\text{kJ/kg}]$$

onde u_o , v_o e S_o são as propriedades do sistema avaliadas no estado morto.

Variação de Exergia de um Sistema Fechado:

$$\Delta X = (U_2 - U_1) + P_o(\forall_2 - \forall_1) - T_o(S_2 - S_1) + \frac{m(v_2^2 - v_1^2)}{2} + mg(z_2 - z_1) \quad [\text{kJ}]$$

Variação de Exergia por Unidade de Massa de um Sistema Fechado:

$$\Delta \phi = (e_2 - e_1) + P_o(v_2 - v_1) - T_o(s_2 - s_1) \quad [\text{kJ/kg}]$$

Quando as propriedades do sistema não são uniformes, a exergia do sistema pode ser determinada pela integração de

$$X_{sistema} = \int \phi \delta m = \int_V \phi \rho dV$$

Exergia Associada com a Energia de Escoamento:

$$x_{fluxo} = (P - P_o)v \quad [\text{kJ/kg}]$$

onde P_o é a pressão atmosférica.

Exergia de um Fluido Escoando:

$$\psi = x_{fluido escoando} = x_{fluido sem escoamento} + x_{fluxo} = \phi + x_{fluxo} \quad [\text{kJ/kg}]$$

$$\psi = (h - h_o) - T_o(s - s_o) + \frac{v^2}{2} + gz \quad [\text{kJ/kg}]$$

onde h_o , S_o e T_o são as propriedades do sistema avaliadas no estado morto.

Variação de Exergia de uma Corrente de Fluido:

$$\Delta \psi = \psi_2 - \psi_1 = (h_2 - h_1) - T_o(s_2 - s_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad [\text{kJ/kg}]$$

Transferência de Exergia por Calor, Trabalho e Fluxo de Massa

Exergia por Transferência de Calor, Q:

$$X_{calor} = \left(1 - \frac{T_o}{T}\right) Q \quad [\text{kJ}]$$

Quando a temperatura T do local onde a transferência de calor está ocorrendo não é constante, a transferência de exergia que acompanha a transferência de calor é determinada por integração como

$$X_{calor} = \int \left(1 - \frac{T_o}{T}\right) \delta Q \quad [\text{kJ}]$$

Transferência de Exergia por Trabalho, W:

$$X_{trabalho} = \begin{cases} W - W_{viz} & (\text{para o trabalho de fronteira}) \\ W & (\text{para outras formas de trabalho}) \end{cases}$$

$$\text{onde } W_{viz} = P_o(\forall_2 - \forall_1) \quad [\text{kJ}]$$

Capítulo 8: Exergia: Uma Medida do Potencial de Trabalho

Transferência de Exergia por Calor, Trabalho e Fluxo de Massa

Transferência de Exergia pela Massa, m :

$$X_{\text{massa}} = m\psi \quad [\text{kJ/kg}]$$

Transferência de Exergia por Fluxo de Massa, $\dot{m}$:

$$\dot{X}_{\text{massa}} = \dot{m}\psi \quad [\text{kW}]$$

O fluxo de exergia associado a uma corrente de fluido quando as propriedades do fluido são variáveis pode ser determinado pela integração de

$$\dot{X}_{\text{massa}} = \int_{A_c} \psi \rho V_n dA_c \quad \text{e} \quad X_{\text{massa}} = \int \psi \delta m = \int_V \psi \rho dV = \int_{\Delta t} \dot{X}_{\text{massa}} dt$$

onde A_c é a área da seção transversal do escoamento e V_n é a velocidade local normal a dA_c .

O Princípio da Diminuição da Exergia e a Destruição da Exergia

Inequação do Princípio da Diminuição da Exergia:

$$\Delta X_{\text{isolado}} = X_2 - X_1 \leq 0$$

Inequação da Destruição da Exergia:

$$X_{\text{destruída}} = T_o S_{\text{ger}} \geq 0$$

$$\dot{X}_{\text{destruída}} = T_o \dot{S}_{\text{ger}} \geq 0$$

Balanco de Exergia

Balanco de Exergia para Qualquer Sistema - Forma Geral:

$$X_{\text{ent}} - X_{\text{sai}} - X_{\text{destruída}} = \Delta X_{\text{sistema}} \quad [\text{kJ}]$$

Balanco de Taxa de Exergia para Qualquer Sistema - Forma Geral

$$\dot{X}_{\text{ent}} - \dot{X}_{\text{sai}} - \dot{X}_{\text{destruída}} = \frac{dX_{\text{sis}}}{dt} \quad [\text{kW}]$$

Mecanismos de Transferência de Taxa de Exergia $\dot{X}_{\text{ent}}$ e $\dot{X}_{\text{sai}}$:

Transferência de taxa de exergia por transferência de calor

$$\dot{X}_{\text{calor}} = \left(1 - \frac{T_o}{T}\right) \dot{Q} \quad [\text{kW}]$$

Transferência de taxa de exergia por trabalho

$$\dot{X}_{\text{trabalho}} = \dot{W}_{\text{útil}} \quad [\text{kW}]$$

Transferência de taxa de exergia pelo fluxo de massa

$$\dot{X}_{\text{massa}} = \dot{m} \psi \quad [\text{kW}]$$

Balanco de Exergia por Unidade de Massa para Qualquer Sistema - Forma Geral:

$$x_{\text{ent}} - x_{\text{sai}} - x_{\text{destruída}} = \Delta s x_{\text{sistema}} \quad [\text{kJ/kg}]$$

Exergia Destruída:

$$X_{\text{destruída}} = T_o S_{\text{ger}} \quad [\text{kJ}]$$

Taxa de Exergia Destruída:

$$\dot{X}_{\text{destruída}} = T_o \dot{S}_{\text{ger}} \quad [\text{kW}]$$

Balanco de Exergia - Sistemas Fechados:

Um sistema fechado não envolve fluxo de massa e, portanto, nenhuma transferência de exergia associada ao fluxo de massa. Considerando que o sentido positivo para a transferência de calor é para o sistema, e o sentido positivo do trabalho vem do sistema, o balanço de exergia de um sistema fechado pode ser expresso de forma mais clara por

$$X_{\text{calor}} - X_{\text{trabalho}} - X_{\text{destruída}} = \Delta X_{\text{sistema}} \quad [\text{kJ}]$$

ou

Capítulo 8: Exergia: Uma Medida do Potencial de Trabalho

Balanco de Exergia - Sistemas Fechados:

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) Q_k - [W - P_o(\forall_2 - \forall_1)] - T_o S_{\text{ger}} = \Delta X \quad [\text{kJ}]$$

Balanco de Taxa de Exergia - Sistema Fechado:

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) \dot{Q}_k - \left(\dot{W} - P_o \frac{dV_{\text{sistema}}}{dt}\right) - T_o \dot{S}_{\text{ger}} = \frac{dX_{\text{sis}}}{dt} \quad [\text{kW}]$$

Balanco de Exergia - Volumes de Controle:

$$X_{\text{calor}} - X_{\text{trabalho}} + X_{\text{massa,ent}} - X_{\text{massa,sai}} - X_{\text{destruída}} = (X_2 - X_1)_{VC} \quad [\text{kJ}]$$

ou

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) Q_k - [W - P_o(\forall_2 - \forall_1)] + \Sigma_{\text{ent}} m\psi - \Sigma_{\text{sai}} m\psi - X_{\text{destruída}} = (X_2 - X_1)_{VC} \quad [\text{kW}]$$

Balanco de Taxa de Exergia - Volumes de Controle:

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) \dot{Q}_k - \left(\dot{W} - P_o \frac{dV}{dt}\right) + \Sigma_{\text{ent}} \dot{m}\psi - \Sigma_{\text{sai}} \dot{m}\psi - \dot{X}_{\text{destruída}} = \frac{dX_{VC}}{dt} \quad [\text{kW}]$$

Quando os estados inicial e final do volume de controle são especificados, a variação da exergia do volume de controle é

$$(X_2 - X_1)_{VC} = m_2 \phi_2 - m_1 \phi_1 \quad [\text{kJ}]$$

Balanco de Exergia para VC com Escoamento em Regime Permanente:

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) \dot{Q}_k - \dot{W} + \Sigma_{\text{ent}} \dot{m}\psi - \Sigma_{\text{sai}} \dot{m}\psi - \dot{X}_{\text{destruída}} = 0 \quad [\text{kW}]$$

Balanco de Exergia para VC com Escoamento em Regime Permanente e Corrente Única:

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) \dot{Q}_k - \dot{W} + \dot{m}(\psi_2 - \psi_1) - \dot{X}_{\text{destruída}} = 0 \quad [\text{kW}]$$

Balanco de Exergia por Unidade de Massa para VC com Escoamento em Regime Permanente e Corrente Única:

$$\Sigma \left(1 - \frac{T_o}{T_k}\right) q_k - w + (\psi_2 - \psi_1) - x_{\text{destruída}} = 0 \quad [\text{kJ/kg}]$$

As equações para o balanço de exergia apresentadas anteriormente podem ser usadas para determinar o trabalho reversível W_{rev} , admitindo a exergia destruída igual a zero. Nesse caso, o trabalho W torna-se o trabalho reversível.

Eficiências de 2ª Lei dos Dispositivos com Escoamento em Regime Permanente

Eficiência de Turbina Adiabática:

Eficiência de Compressor Adiabático:

$$\eta_{II, \text{turb}} = \frac{w_{\text{sai}}}{\psi_1 - \psi_2} = \frac{h_1 - h_2}{\psi_1 - \psi_2} \quad \eta_{II, \text{comp}} = \frac{\psi_2 - \psi_1}{w_{\text{ent}}} = \frac{\psi_2 - \psi_1}{h_1 - h_2}$$

Eficiência de Trocador de Calor Adiabático com Duas correntes de Fluido:

$$\eta_{II, TC} = \frac{\dot{m}_{\text{frio}} (\psi_4 - \psi_3)}{\dot{m}_{\text{quente}} (\psi_1 - \psi_2)} \quad (1\text{-}2: \text{fluido quente}, 3\text{-}4: \text{fluido frio})$$

Eficiência de Misturador Adiabático (1- fluido quente, 2- fluido frio e 3 – mistura):

$$\eta_{II, \text{mis}} = \frac{\dot{m}_{\text{frio}} (\psi_3 - \psi_2)}{\dot{m}_{\text{quente}} (\psi_1 - \psi_3)}$$

Temperatura Média Termodinâmica

$$T_m = \frac{h_{\text{sai}} - h_{\text{ent}}}{s_{\text{sai}} - s_{\text{ent}}}$$